

INFORME DE DEFINICIÓN PROYECTO APT – FASE 1

Asignatura: CAPSTONE_301D (PTY4614)

Profesor: Rodrigo Álvarez

Estudiante: Angel Muñoz

Proyecto: ComplianceAI

1. Abstract / Resumen

Abstract

ComplianceAI is an innovative, privacy-by-design software platform created to help small and medium-sized enterprises (SMEs) evaluate and achieve compliance with the new Chilean Data Protection Law (Law No. 21.719). The system integrates a dynamic self-assessment engine with a local Natural Language Processing (NLP) model for the irreversible extraction and anonymization of Personally Identifiable Information (PII). By running AI models locally and applying strict cybersecurity measures (AES-256, TLS 1.3, and OWASP mitigation), the project ensures that sensitive data is never exposed to third-party APIs. This project demonstrates advanced capabilities in secure software architecture, agile project management, and automated quality assurance.

Resumen

ComplianceAI es una plataforma de software innovadora diseñada bajo el principio de privacidad por diseño, orientada a ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a evaluar y alcanzar el cumplimiento de la nueva Ley de Protección de Datos de Chile (Ley N.º 21.719). El sistema integra un motor de autodiagnóstico dinámico con un modelo local de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para la extracción y anonimización irreversible de Información Personal Identificable (PII). Al ejecutar modelos de IA localmente y aplicar estrictas medidas de ciberseguridad (AES-256, TLS 1.3 y mitigación OWASP), el proyecto garantiza que los datos sensibles nunca se expongan a APIs de terceros. Este proyecto demuestra capacidades avanzadas en arquitectura de software segura, gestión ágil de proyectos y aseguramiento de calidad automatizado.

2. Descripción del Proyecto APT y Relevancia Laboral

ComplianceAI consiste en la construcción de una plataforma integral que permite a las organizaciones diagnosticar su nivel de madurez respecto a la privacidad de datos y aplicar rutas formativas automáticas para corregir sus brechas. El núcleo diferenciador del proyecto es su módulo de IA Local (Módulo 2), el cual procesa textos legales e identifica datos sensibles utilizando un motor NER (Reconocimiento de Entidades Nombradas) y Expresiones Regulares exclusivas para el formato chileno (RUT), anonimizándolos antes de guardarlos en la base de datos.

Relevancia para el campo laboral: La entrada en vigencia de la Ley N.º 21.719 ha generado una demanda urgente en la industria tecnológica por soluciones que garanticen la seguridad de la información. Este proyecto responde directamente a esta necesidad del mercado, integrando habilidades altamente demandadas en la actualidad: ingeniería de datos, ciberseguridad, prevención de vulnerabilidades en LLMs (Inteligencia Artificial) y desarrollo de arquitecturas Cloud seguras.

3. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto ComplianceAI permite movilizar y aplicar de forma directa las competencias centrales del perfil de egreso desde la perspectiva del desarrollo Frontend y UX/UI:

- **Construir interfaces de usuario:** Se diseñaron e implementaron interfaces intuitivas centradas en el usuario (UX/UI), garantizando la accesibilidad y una navegación fluida para el sistema de autodiagnóstico y visualización de rutas formativas.
- **Desarrollar una solución de software:** Como Developer Lead, lideré la integración del Frontend con el Backend (APIs REST) aplicando una arquitectura basada en componentes, asegurando respuestas ágiles de la interfaz ante el procesamiento del motor NLP local.
- **Realizar pruebas de software:** Se planificaron y ejecutaron pruebas de usabilidad y de extremo a extremo (E2E), validando la experiencia del usuario y asegurando que la presentación de la información sensible cumpla con los estándares de privacidad.
- **Trabajar en equipos multidisciplinarios:** Colaboración constante bajo metodologías ágiles con los roles de Backend, Data y Seguridad para alinear la arquitectura visual con los estrictos requerimientos de seguridad del proyecto.

4. Relación con mis Intereses Profesionales

En mi rol dentro del equipo como responsable de **Frontend y UX/UI** (Developer Lead), el proyecto se alinea perfectamente con mi interés en el diseño centrado en el usuario y el desarrollo de interfaces web interactivas. Me apasiona el desafío de traducir procesos técnicos y legales complejos —como la anonimización de datos y normativas de privacidad— en plataformas accesibles, limpias y fáciles de usar para cualquier tipo de usuario en una pyme. Además, estructurar la arquitectura del lado del cliente y optimizar el rendimiento visual frente al consumo de APIs me permite potenciar mis habilidades en tecnologías de vanguardia, un área en la que deseo especializarme profesionalmente.

5. Factibilidad del Proyecto

El proyecto es totalmente factible de realizarse en el tiempo asignado para la asignatura (Sprints distribuidos a lo largo del semestre) debido a los siguientes factores:

- **Recursos y Materiales:** Contamos con las herramientas necesarias a costo cero o mediante licencias académicas: Figma para prototipado, frameworks Frontend modernos (ej. React/Angular), Visual Studio Code, Jira para gestión y GitHub para el control de versiones.
- **Alcance Acotado (Scrum):** El uso de metodologías ágiles nos permite dividir el desarrollo en entregas funcionales quincenales, asegurando que siempre haya un producto base que mostrar en caso de atrasos.
- **Plan de Mitigación de Dificultades:** El mayor riesgo a nivel de interfaz es la complejidad al visualizar datos de normativas. Esto se ha mitigado mediante un

fuerte énfasis en la etapa de Wireframing y validación temprana (pruebas SUS), garantizando que el diseño final sea viable antes de codificarlo.

6. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de software seguro orientada al cumplimiento normativo (Ley N.º 21.719) que integre motores de inteligencia artificial local para la extracción y anonimización de datos sensibles, garantizando la privacidad por diseño.

Objetivos Específicos

- Implementar un motor de autodiagnóstico dinámico que evalúe procesos y genere rutas formativas automáticas sin redundancias, presentadas a través de una interfaz interactiva.
- Construir un módulo de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) de ejecución local para sanitizar PII (RUT, correos, nombres) con un 100% de precisión estructural, evitando integraciones con APIs externas.
- Desarrollar una arquitectura global (Frontend-Backend) segura, aplicando cifrado avanzado (AES-256 / TLS 1.3) y superando pruebas automatizadas contra vulnerabilidades.

7. Propuesta Metodológica de Trabajo

El equipo adoptará el marco de trabajo Scrum, permitiendo un desarrollo incremental y adaptativo.

- **Roles:** El equipo está dividido en Product Owner (Backend/Arquitectura), Scrum Master (Data/Seguridad), y Developer Lead (Frontend/UX/UI - **mi rol**).
- **Gestión de Tareas:** Se utilizará Jira Software para mapear los requerimientos en 4 grandes Épicas que se trabajarán en paralelo.
- **Ciclo de Desarrollo:** Ejecutaremos Sprints de 1 a 2 semanas. Integraremos validación de diseño y pruebas unitarias de componentes de la interfaz antes de cada pase a producción.
- **Control de versiones:** Estructura de ramas (GitFlow) en GitHub con revisión por pares (Pull Requests) y validación de cobertura mediante CI/CD.

8. Plan de Trabajo (Hitos y Tareas Principales)

El siguiente plan resume mis responsabilidades directas dentro de los Sprints del proyecto:

Hito / Actividad (Rol: Developer Lead - Frontend/UX/UI)	Recursos Requeridos	Duración	Facilitadores (+) y Obstaculizadores (-)
T-01: Diseño de Wireframes y Prototipos interactivos	Figma / Adobe XD, Guías de diseño (UI Kits).	Sprint 1	(+) Define visualmente el flujo y alcances tempranamente. (-) Las iteraciones con el equipo pueden retrasar el código.
T-02: Configuración del proyecto Frontend (Clean Architecture)	Framework Frontend (React/Angular), Node.js, VS Code.	Sprint 1	(+) Crea una base escalable y reutilizable mediante componentes. (-) Curva de configuración inicial (Rutas, Estados).
T-03: Integración de API de Autodiagnóstico y Motor Local	Fetch/Axios, Documentación Swagger (OpenAPI).	Sprint 2 y 3	(+) Conecta la UI interactiva con la lógica de negocio real. (-) Gestión de manejo de errores y estados de carga (latencia).
T-04: Desarrollo de Dashboards de Trazabilidad y Rutas Formativas	Librerías de gráficos (Chart.js/D3), CSS Modules/Tailwind.	Sprint 3	(+) Alto impacto visual y valor para el usuario final. (-) Adaptabilidad

Hito / Actividad (Rol: Developer Lead - Frontend/UX/UI)	Recursos Requeridos	Duración	Facilitadores (+) y Obstaculizadores (-)
			responsiva para múltiples dispositivos.
T-05: Pruebas de usabilidad E2E y validación (Métrica SUS)	Cypress / Selenium, Usuarios de prueba.	Sprint 3 y 4	(+) Garantiza una experiencia sin fricciones y accesible. (-) Redacción exhaustiva de casos de prueba visuales.

9. Propuesta de Evidencias

Para asegurar que las actividades declaradas cumplan con los indicadores de calidad esperados, el proyecto generará las siguientes evidencias tangibles a lo largo del semestre:

- **Tablero Ágil Documentado:** Exportación y métricas del tablero de Jira, demostrando la gestión del Backlog, cumplimiento de Épicas y estimaciones de historias de usuario.
- **Repositorio y Pipeline CI/CD:** Acceso al repositorio en GitHub evidenciando la estructura modular de componentes, los commits semánticos y la ejecución de validaciones.
- **Prototipo Interactivo (Figma):** Enlace al diseño final que demuestra el flujo de usuario, guías de estilo, y la justificación de la usabilidad de la plataforma.
- **Contrato de Interfaz (OpenAPI):** Documentación Swagger desplegada y funcional que detalla las interacciones entre el Frontend y el Backend.
- **Entorno Piloto Desplegado:** Plataforma accesible en la nube (Staging) con Frontend funcional, validada por usuarios reales mediante métricas de usabilidad (System Usability Scale - SUS).

10. Conclusions

ComplianceAI represents a robust technological response to a pressing legal and corporate challenge in Chile. By successfully integrating dynamic assessment algorithms with local Natural Language Processing capabilities, this project proves that small and medium-sized enterprises can access high-level data privacy tools without compromising their operational efficiency.

The technical architecture developed throughout this project guarantees compliance with Law No. 21.719. From a technical standpoint, the successful mitigation of OWASP vulnerabilities and the creation of an intuitive, user-centered interface validate the team's capacity to build secure, scalable, and privacy-first software products.

Ultimately, ComplianceAI not only fulfills the academic requirements of this capstone course but also provides a viable, market-ready solution for modern data governance.

11. Reflection

Participating in the development of ComplianceAI as the Developer Lead (Frontend/UX/UI) has been a deeply enriching professional experience. This project challenged me to bridge the gap between highly technical, backend-heavy processes—such as local NLP anonymization and data encryption—and the end-user. I learned that creating a secure platform is only half the battle; it must also be intuitive and accessible so that companies can actually understand and improve their privacy practices without feeling overwhelmed by complex legal jargon.

Leading the visual architecture and user experience significantly improved my skills in component-based design, state management, and API integration. Ensuring the application remained responsive and user-friendly while handling sensitive operations reinforced my understanding of modern web development and accessibility standards. Looking back, the most rewarding aspect has been realizing that good design and robust engineering must go hand in hand to solve genuine industry problems, leaving me fully prepared to tackle complex, user-facing challenges in my professional career.